
LERNZIELBUCH

Chemie B004 – Stoffe, Teilchenmodell und Laborgrundlagen (Sek I)

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9d7f7f3136fc36a33c4543d2d9b3895962cf9d0fbafb9925a456e8575fe1d42f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

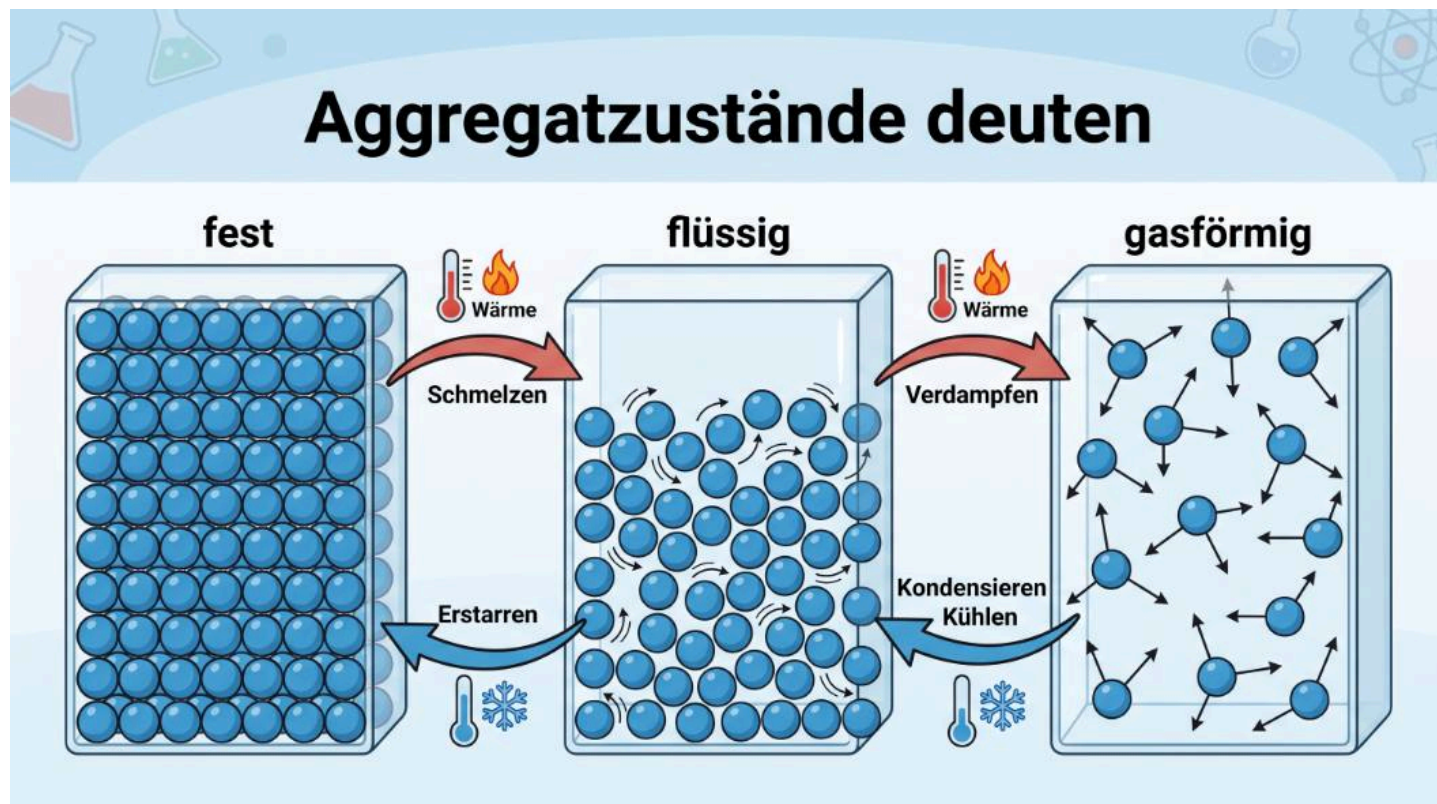
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arbeitsweisen der Chemie anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15

Aggregatzustände und Übergänge deuten

Lernziel-ID 326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen beschreiben und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben](#) fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen](#)
10ce2814-8796-5633-9bed-f6990d039b91

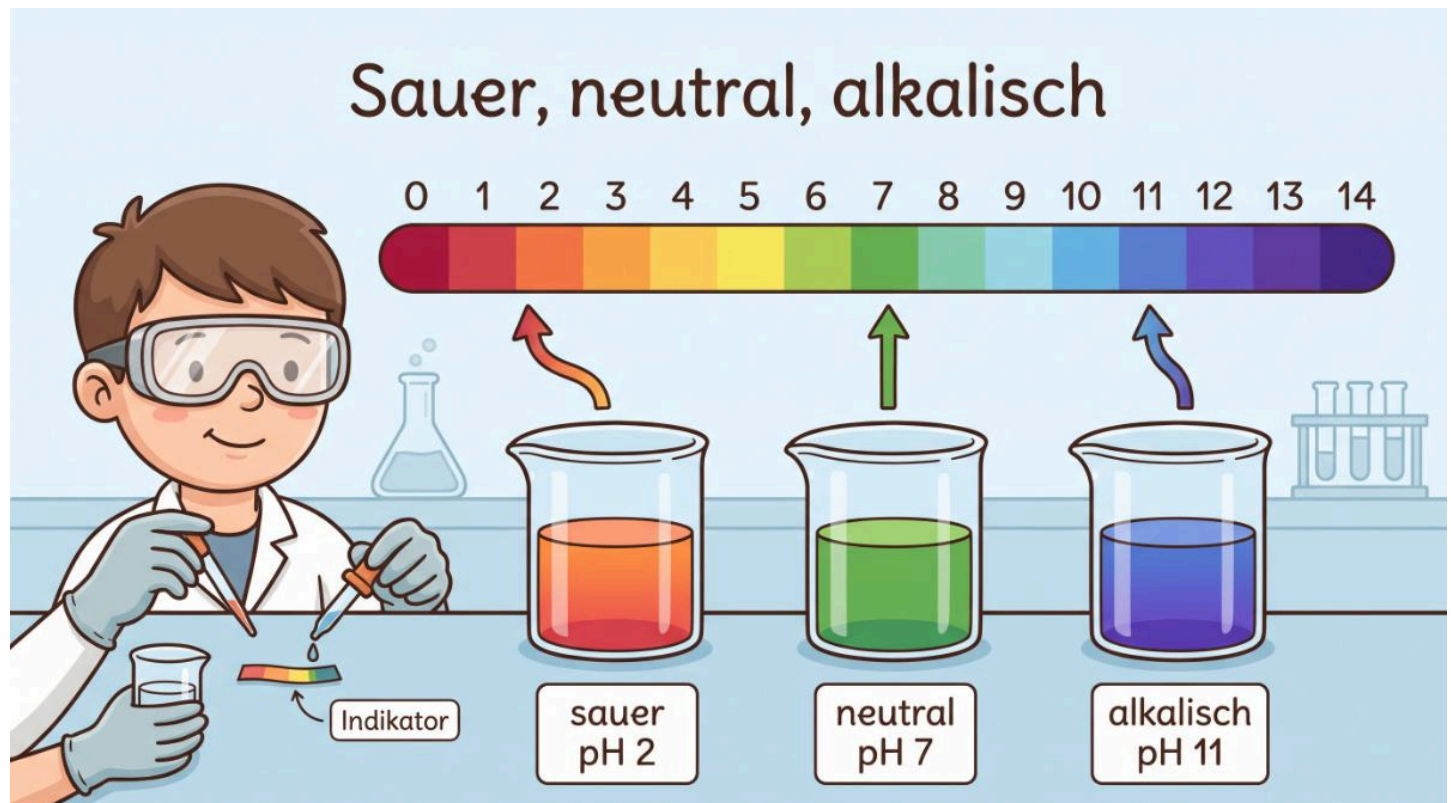
[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) 53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

Lernziel-ID d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure, alkalische und neutrale Lösungen experimentell mithilfe von Indikatoren unterscheiden und die pH-Skala zur Charakterisierung solcher Lösungen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) s3fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie](#) erörtern 0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409

[Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten](#) fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c

[Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten](#) 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#) b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

[Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren](#) 4961139b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

[Arrhenius-Definitionen wiederholen](#) 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

[Lösungen berechnen und pH bestimmen](#) f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen

Lernziel-ID 580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbdc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

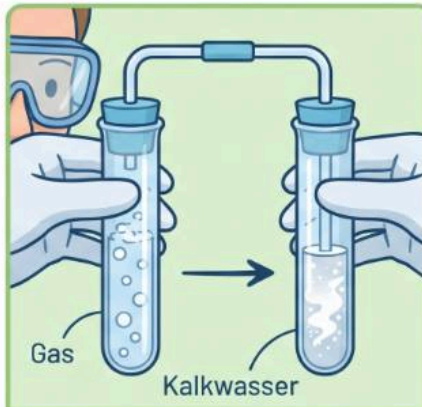
Gase nachweisen

Sauerstoff



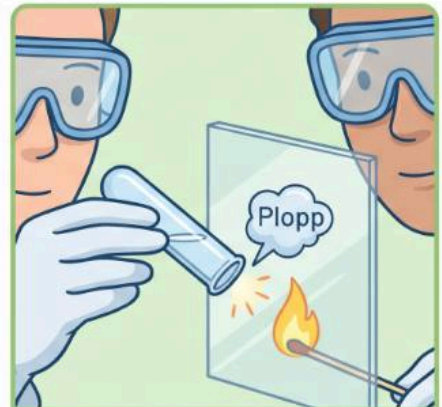
Glimmspan flammt auf

Kohlenstoffdioxid



Kalkwasser wird trüb

Wasserstoff



Plopp

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff mithilfe einfacher Nachweisreaktionen identifizieren und die Beobachtungen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a66b](#)

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566](#)

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen

Lernziel-ID e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gehalt eines Reinstoffes in einem Stoffgemisch experimentell und rechnerisch bestimmen und die Zuverlässigkeit der Messmethode bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffgemische mit Trennverfahren trennen](#) 5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2

[Chemische Daten dokumentieren und deuten](#) 49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen](#) 8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88

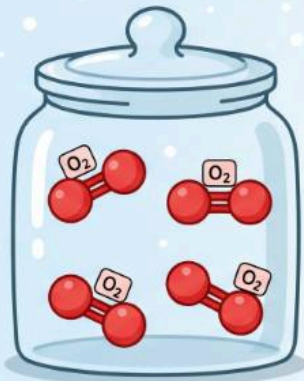
[Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten](#) ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden

Lernziel-ID 42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d

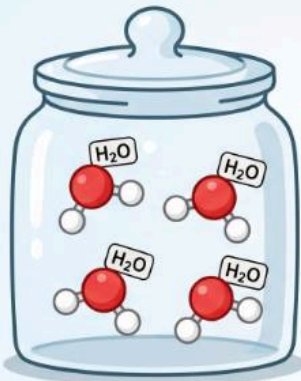
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Stoffe unterscheiden



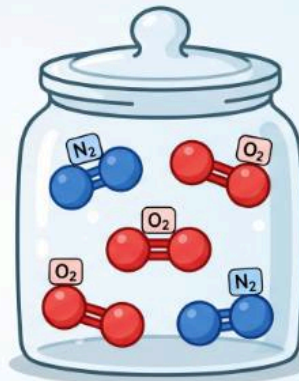
Element als
Reinstoff

eine
Teilchensorte



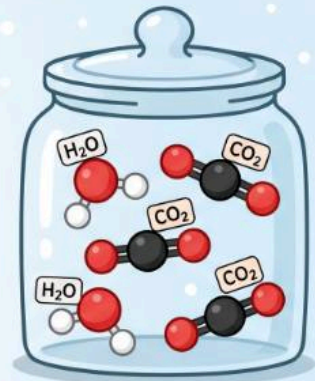
Verbindung
als Reinstoff

eine
Teilchensorte



Gemisch aus
Elementen

mehrere
Teilchensorten



Gemisch aus
Verbindungen

mehrere
Teilchensorten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reinstoffe, Stoffgemische, Elemente und Verbindungen fachlich voneinander abgrenzen und mit Teilchenvorstellungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

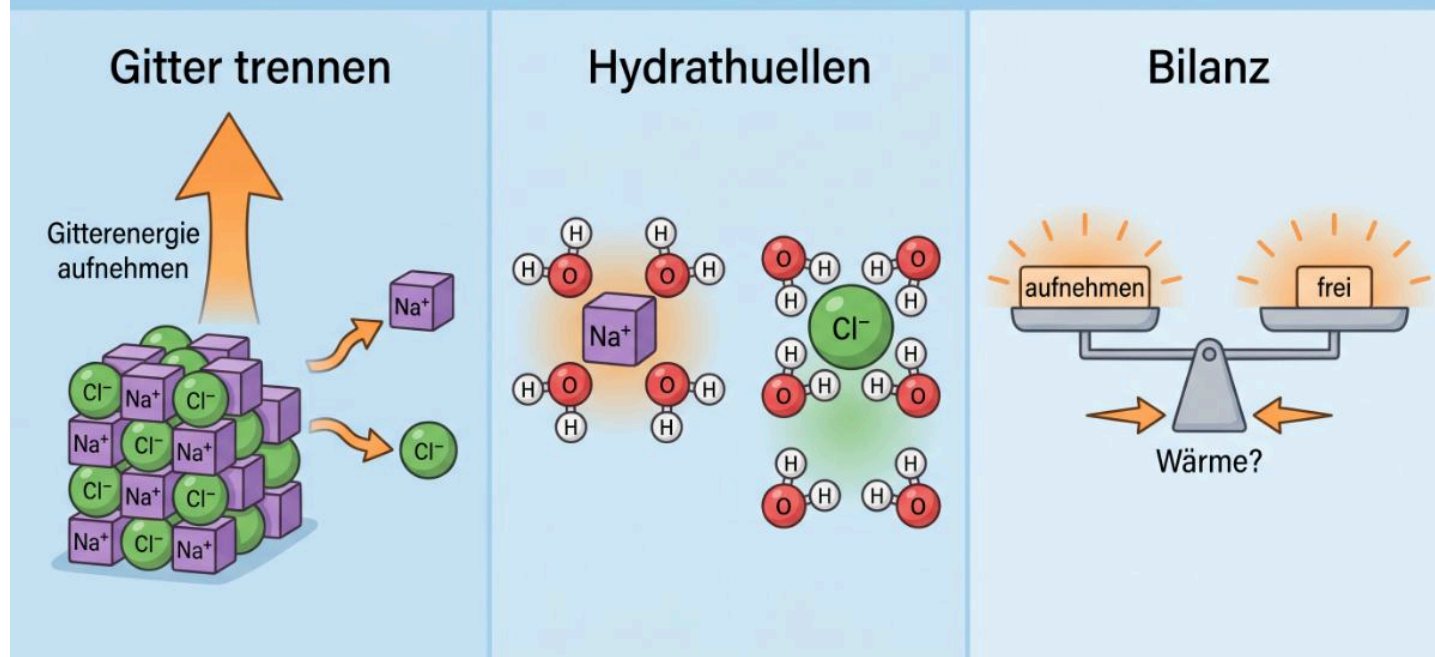
[Stoffe und Eigenschaften beschreiben](#) fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Salz löst sich: Energie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydrationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) s3fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID 88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

Säure- und Base-Dissoziation (Beispiele)	Wesentliche Neutralisationsreaktion	Konsequenzen und Grenzen
$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ Starke Säure Oxonium-Ion $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ Starke Base Hydroxid-Ion Zuschauerionen in diesem Beispiel	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ Oxonium- und Hydroxid-Ionen reagieren zu Wasser.	Am Äquivalenzpunkt der starken Säure und starken Base bleiben Na^+ und Cl^- in gleicher Stoffmenge gelöst. Neutralisation beseitigt einen Säure- oder Baseüberschuss, entfernt aber nicht automatisch gelöste Salze, toxische Ionen oder andere Schadstoffe.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Neutralisationen auf der Teilchenebene beschreiben und damit Anwendungen wie Antazida oder die umweltgerechte Entsorgung saurer und basischer Lösungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten](#) fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c

[Brønsted-Konzept anwenden](#) 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

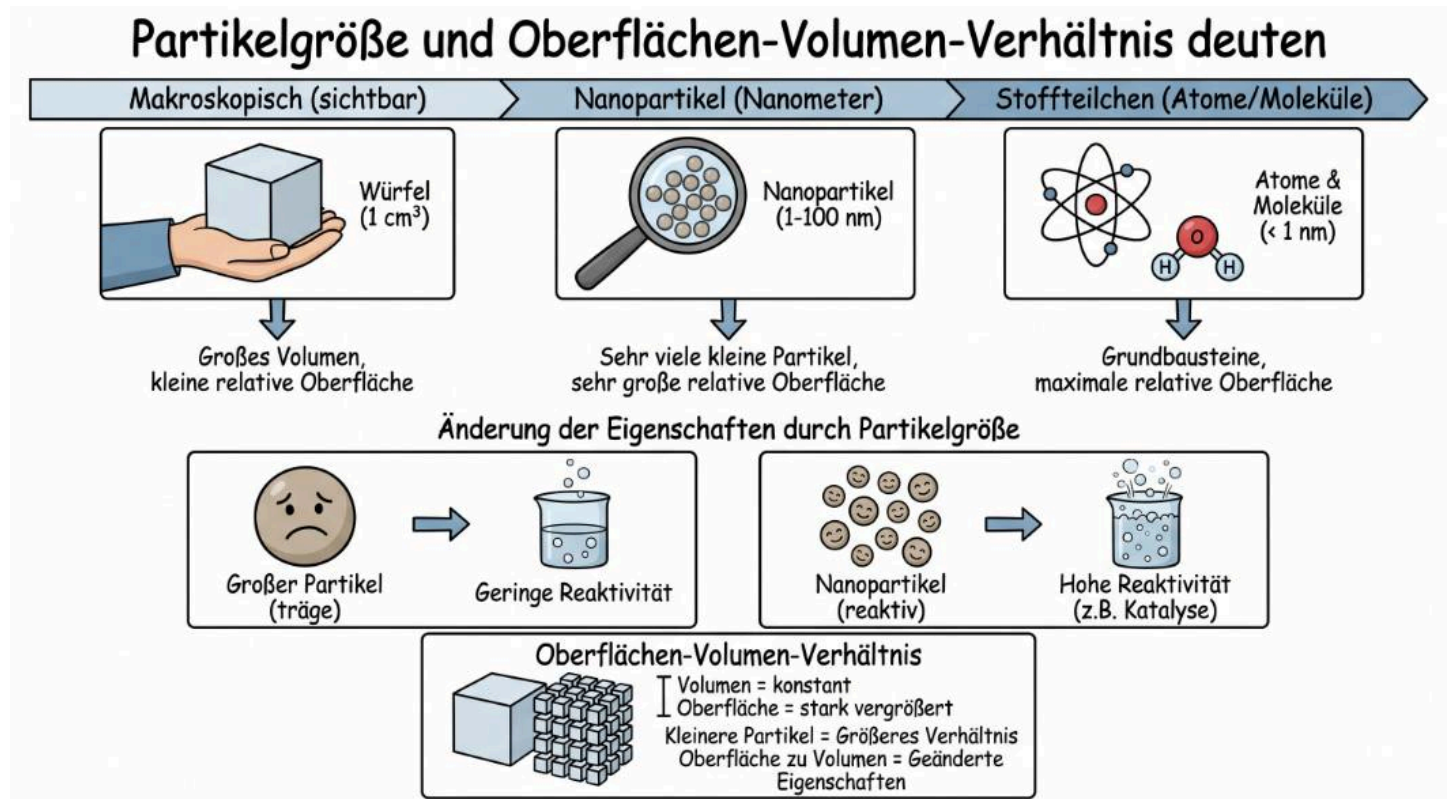
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten](#) 126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten

Lernziel-ID 5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größenordnungen von Stoffteilchen, Nanopartikeln und makroskopischen Objekten vergleichen und Änderungen von Stoffeigenschaften durch Partikelgröße sowie Oberflächen-Volumen-Verhältnis erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75](#)

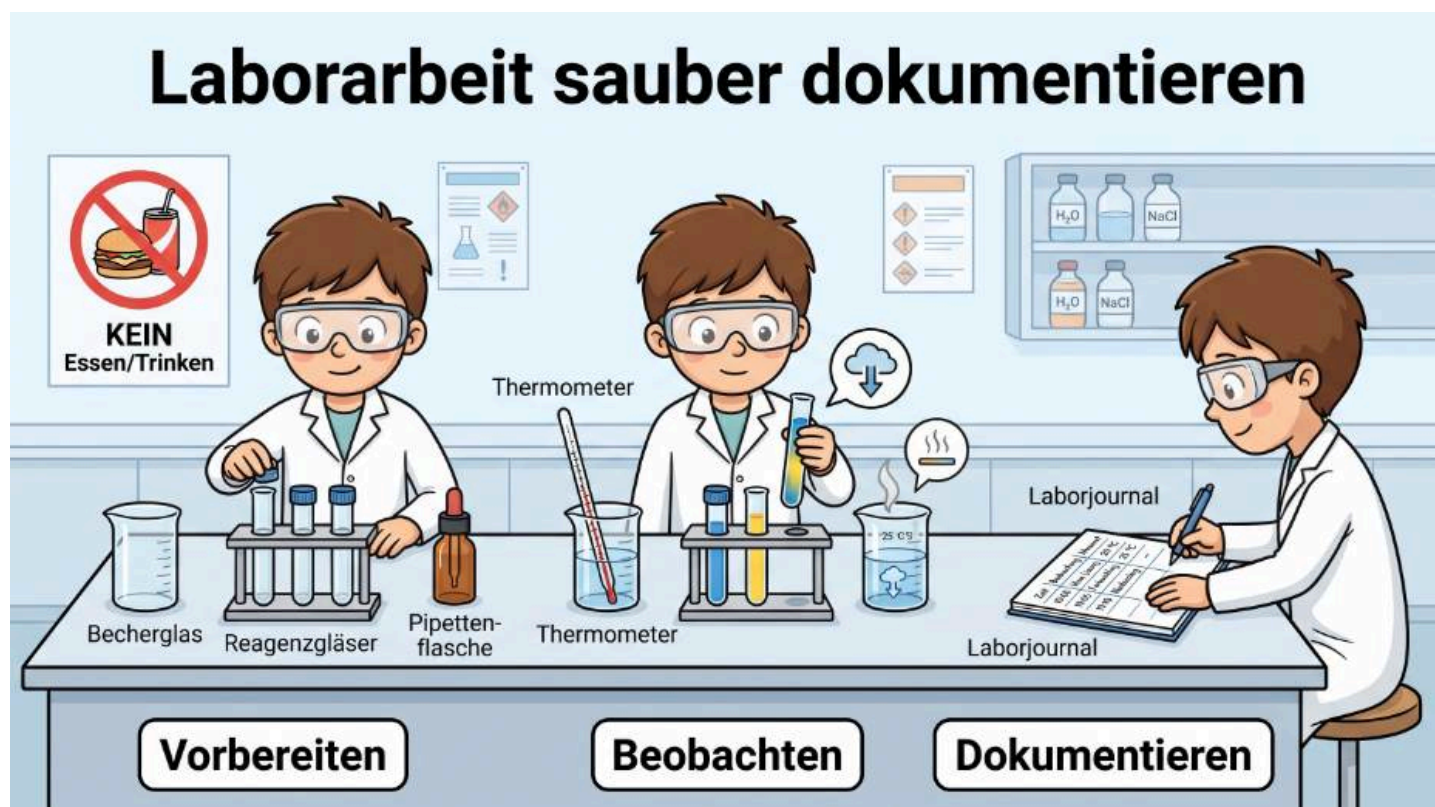
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Nanomaterialien und nanostrukturierte Oberflächen erklären dfbccd62-1203-5d1b-927d-65a4ca41bbad](#)

Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden

Lernziel-ID 416dfd33-8b43-5c49-903c-9847b95e4208

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek. I) > Arbeitsweisen der Chemie anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende chemische Laborarbeitsweisen sachgerecht ausführen und Beobachtungen geordnet dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden](#)

13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#), a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

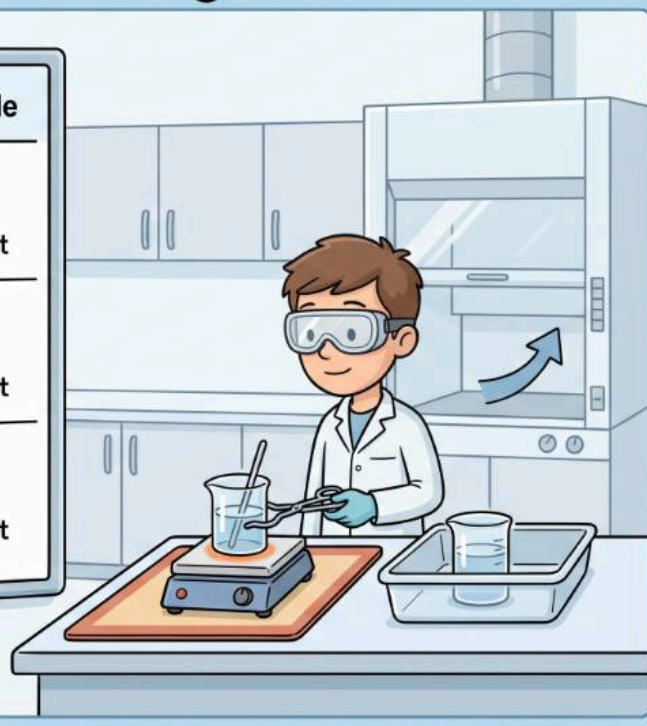
Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen

Risiken im Labor verringern

Gefahr erkennen	Risiko senken	Kontrolle
 Spritzer	 Schutzbrille & Wanne	 Geprüft
 Dämpfe	 Kleine Menge & Abzug	 Geprüft
 Hitze	 Zange & feuerfeste Unterlage	 Geprüft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

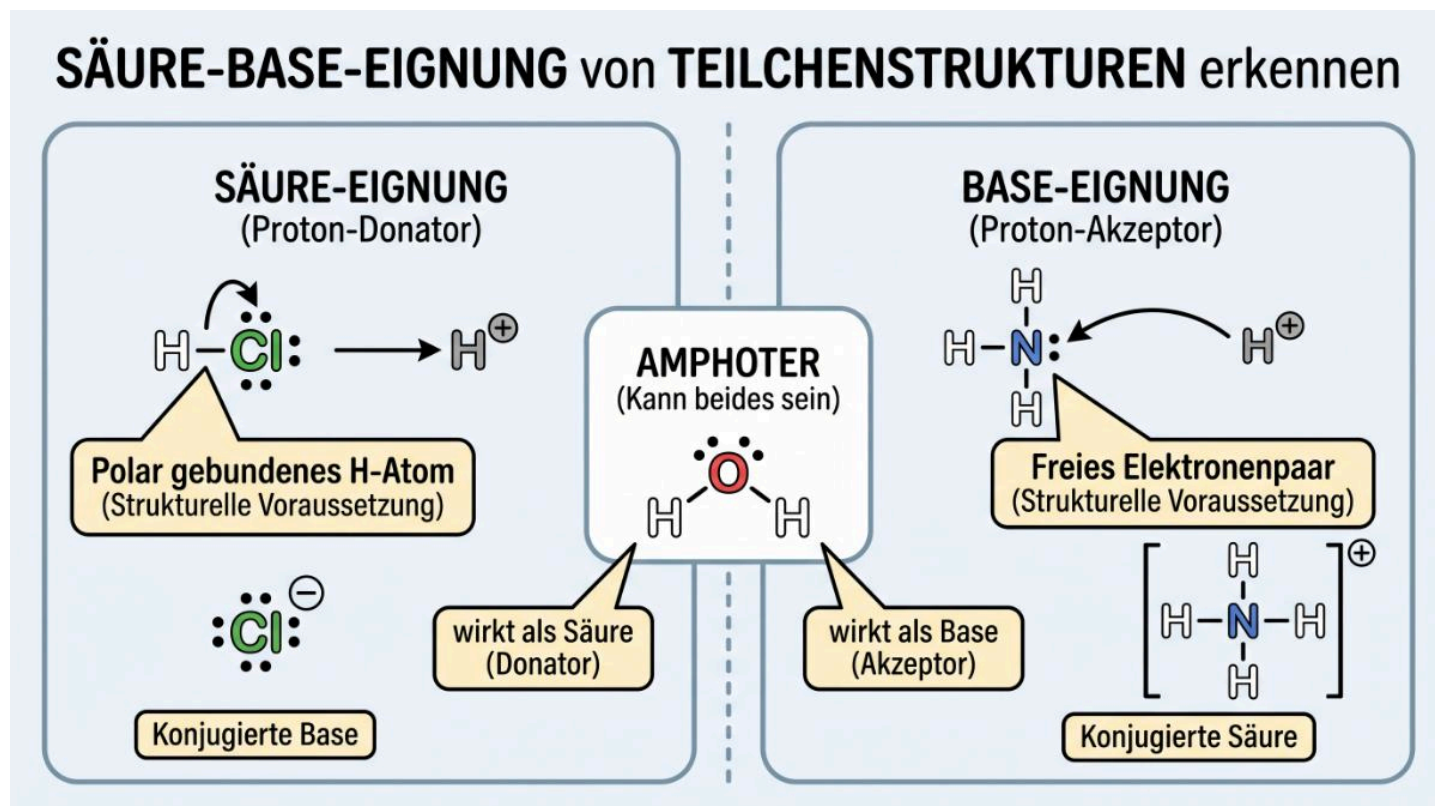
[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#) 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen

Lernziel-ID 597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Formeldarstellungen strukturelle Voraussetzungen für die Eignung eines Teilchens als Säure oder Base erkennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären

9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

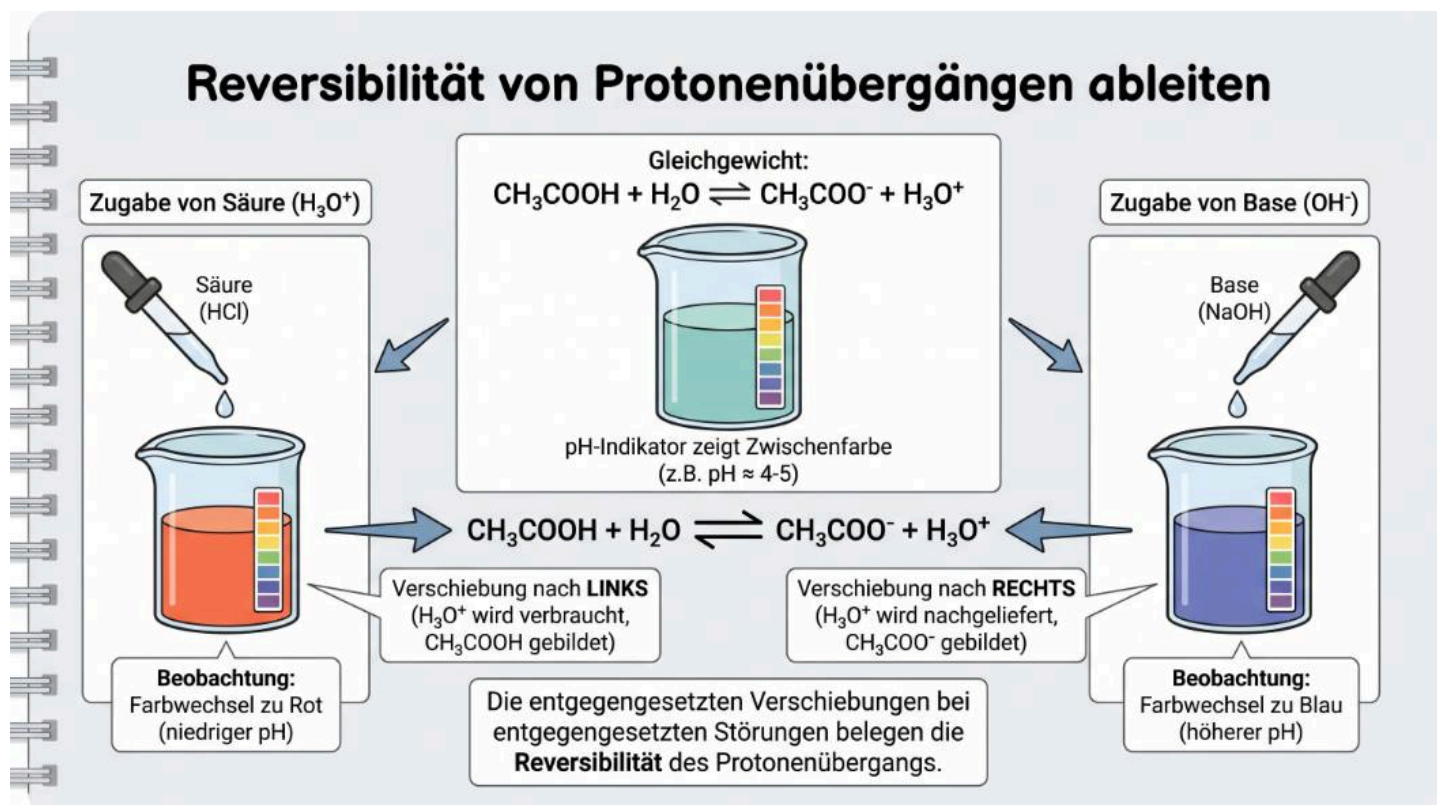
Brønsted-Konzept anwenden 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten

Lernziel-ID d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reversibilität von Protonenübergängen aus experimentellen Beobachtungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären
9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Brønsted-Konzept anwenden 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID 13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Arbeitsweisen der Chemie anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

[Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden](#)
416dfd33-8b43-5c49-903c-9847b95e4208

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

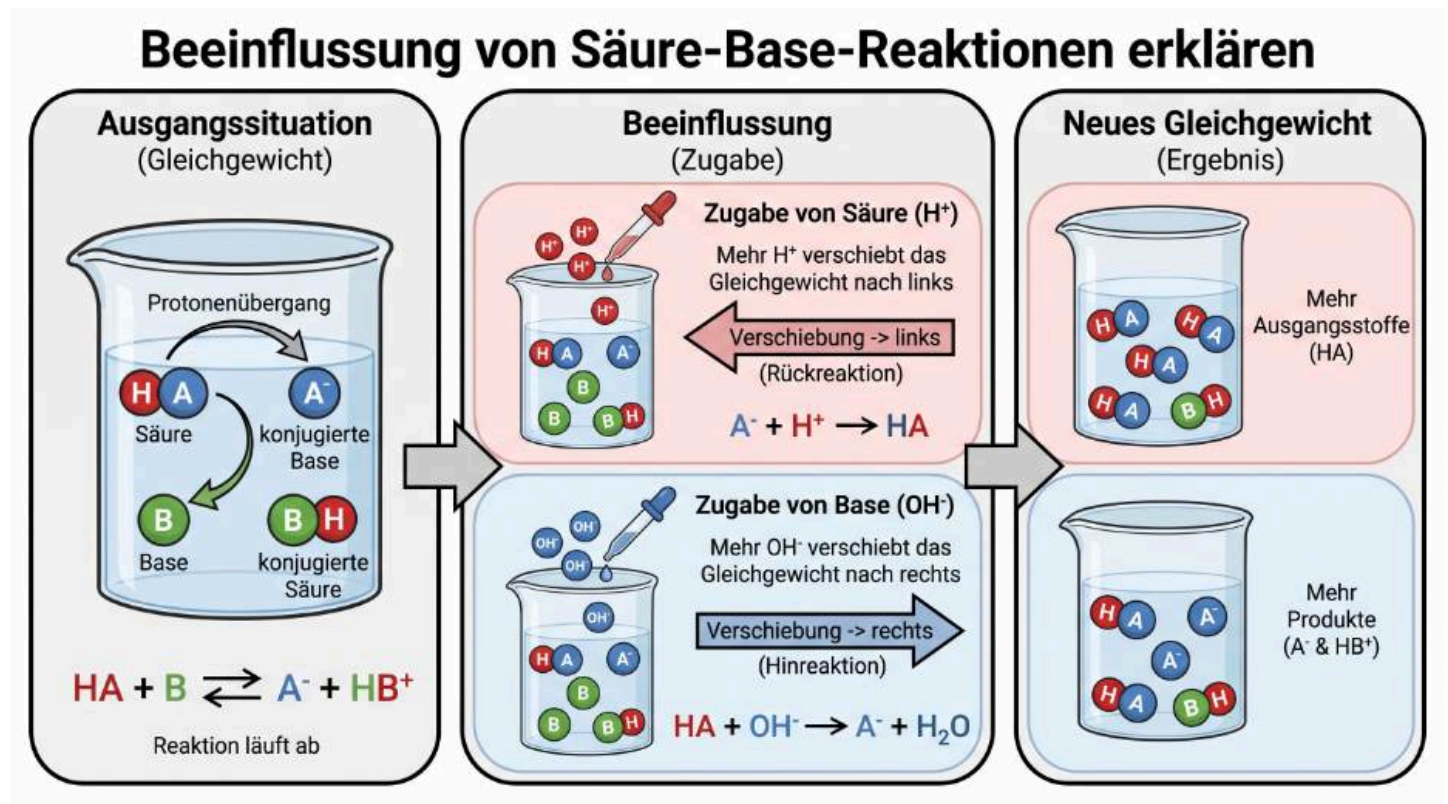
Keine

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären

Lernziel-ID 9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beeinflussung ausgewählter Säure-Base-Reaktionen mit Protonenübergängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen
597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

S. 11

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten
d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

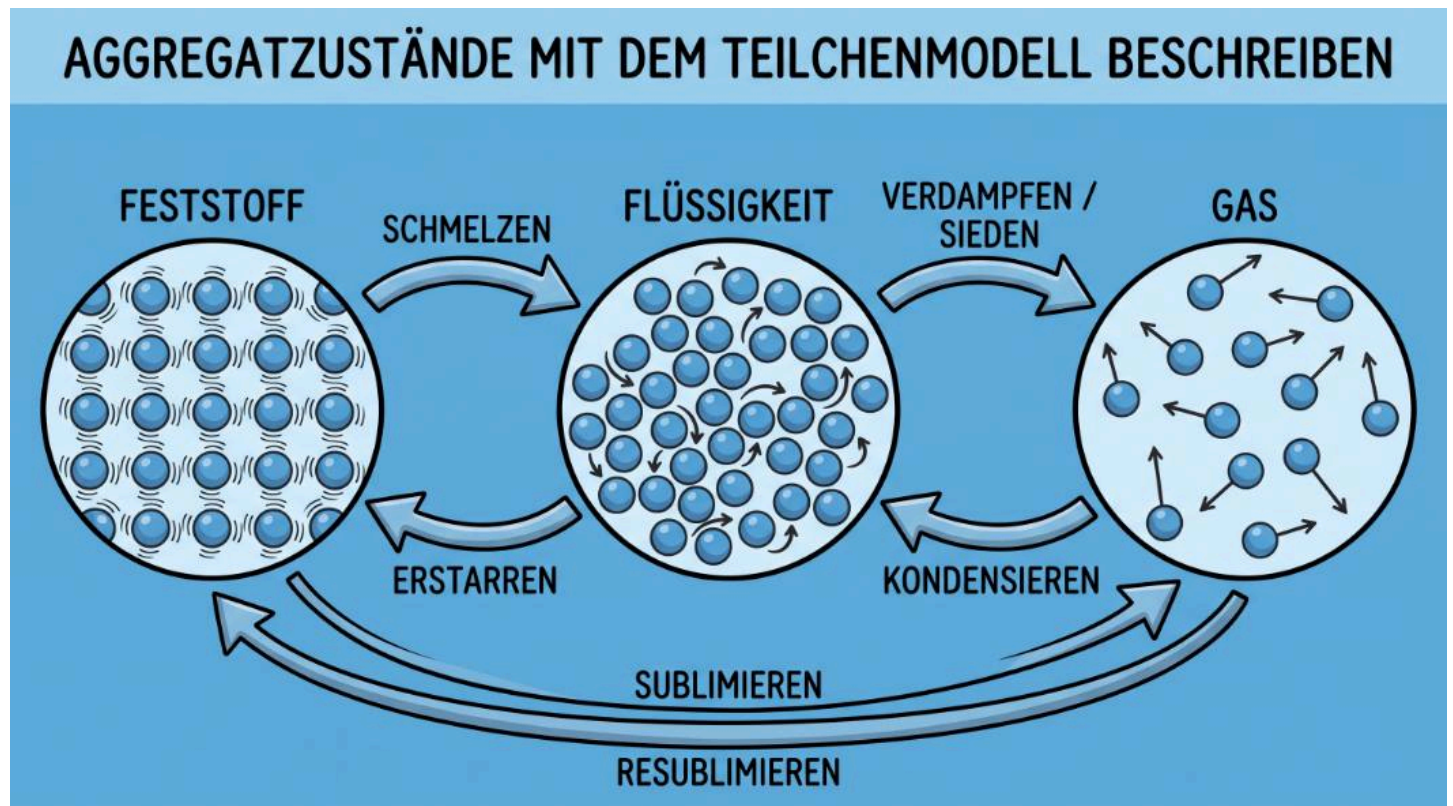
Keine

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände und Übergänge deuten

326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

S. 16

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf

S. 17

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80

S. 18

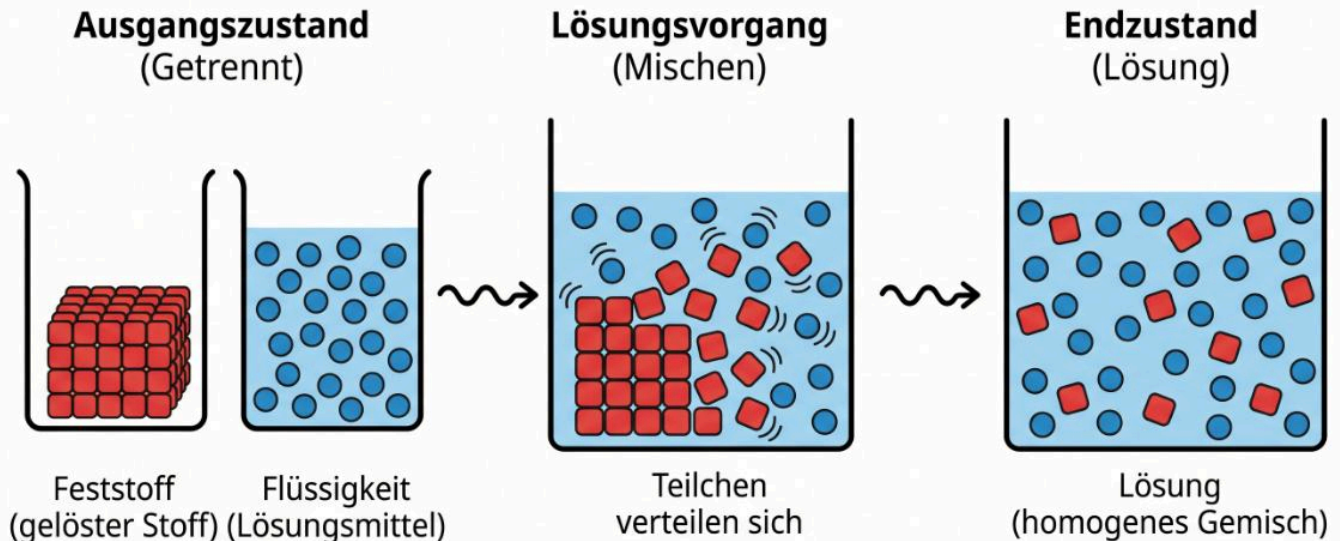
Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) > [Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) >

[Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen](#)

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)

988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

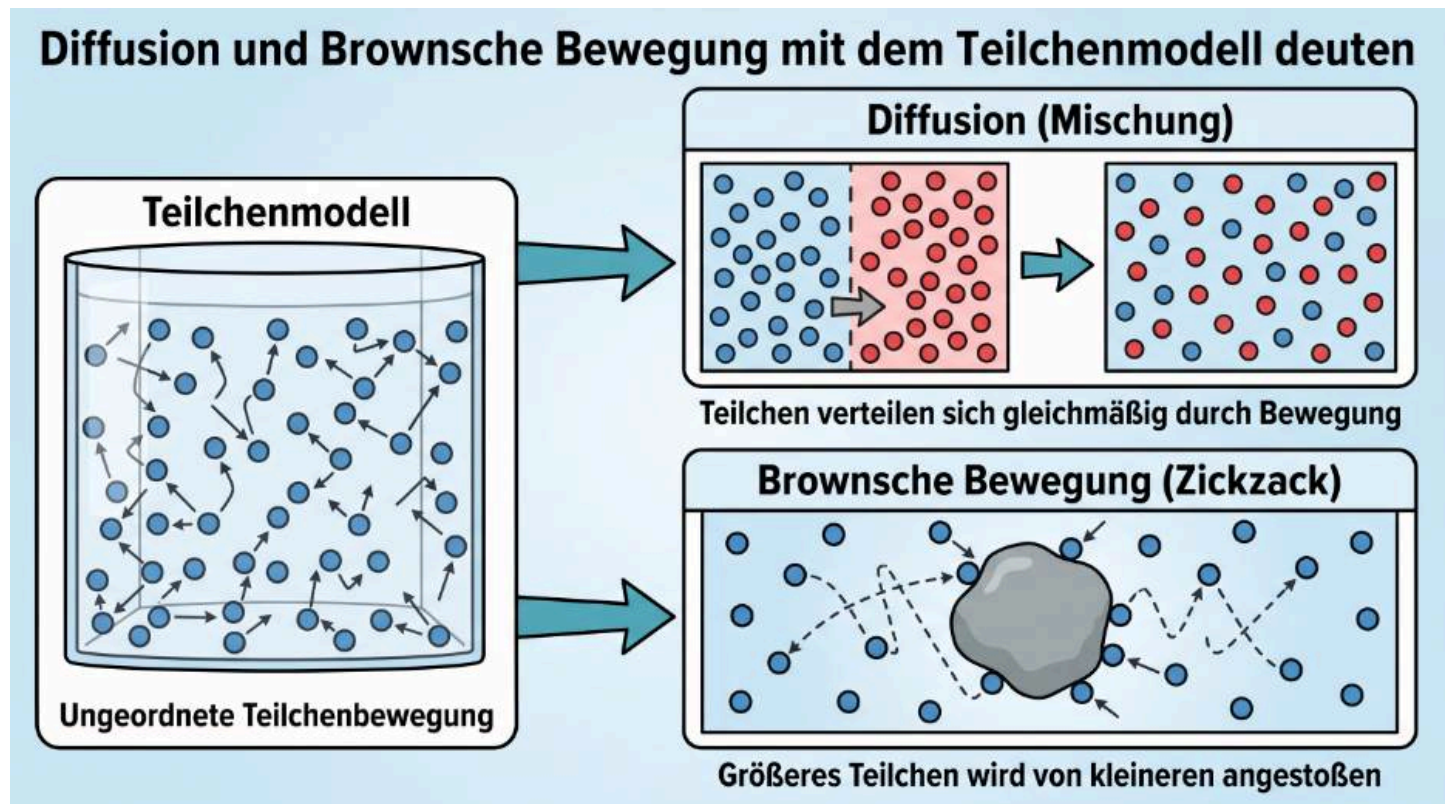
[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) 53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID 5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

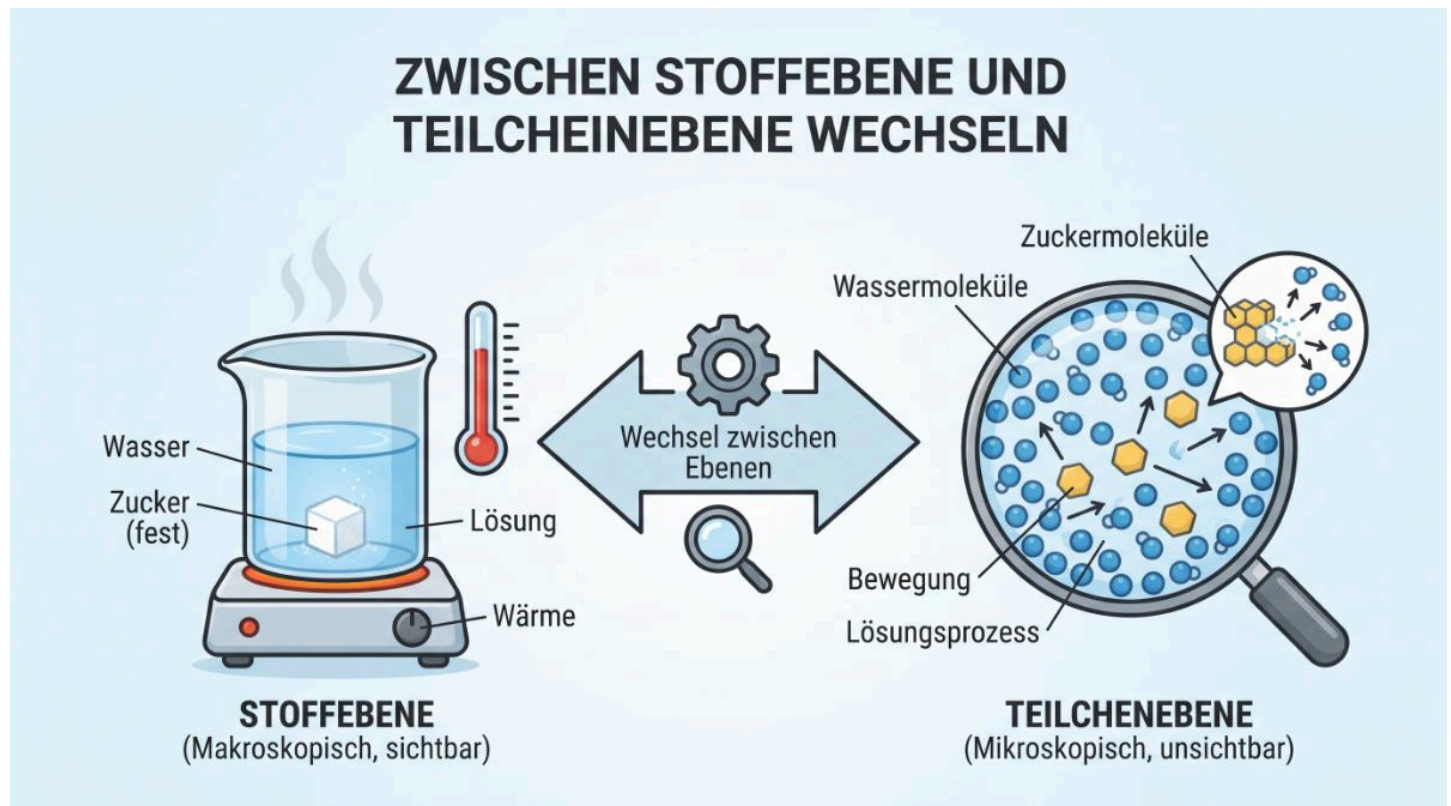
Keine

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

Lernziel-ID 78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei chemischen Phänomenen zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln.

Direkte Vorbedingungen

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine